

รายงานความคืบหน้าการพัฒนาาระบบจัดการคลังสินค้าขนาดเล็ก

(Progress Report: Inventory Management System - Phase 1)

1. ภาพรวมการดำเนินงาน (Overview)

ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโมดูลหลัก (Core Logic) ของโปรแกรมระบบจัดการคลังสินค้าขนาดเล็ก คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของระบบทั้งหมดตามเอกสารข้อเสนอการออกแบบ โดยใช้หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming: OOP) ในการออกแบบคลาสและอัลกอริทึมการทำงานหลัก

2. ส่วนงานที่พัฒนาแล้วเสร็จ (Completed Modules - 30%)

- การพัฒนาคลาสข้อมูลสินค้า (Product Class):** จัดทำโครงสร้างข้อมูลสำหรับเป็นพิมพ์เขียวของสินค้า ประกอบด้วยคุณลักษณะพื้นฐาน (ID, Name, Price, Stock) พร้อมพัฒนาเมธอดสำหรับการปรับปรุงสต็อก (update_stock) การคำนวณราคารวม (calculate_total) และระบบตรวจสอบระดับสินค้าคงเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ (is_low_stock)
- การพัฒนาคลาสควบคุมระบบ (InventoryManager Class):** จัดทำส่วนควบคุมระบบหลักในการบริหารจัดการกลุ่มวัตถุดิบสินค้า ประกอบด้วยฟังก์ชันการเพิ่มสินค้าใหม่พร้อมระบบตรวจสอบรหัสสินค้าซ้ำ (add_product) การค้นหาสินค้า (search_product) การรับสินค้าเข้าคลัง (stock_in) การขายและตัดสต็อกสินค้า (stock_out) และการแสดงรายการสินค้าทั้งหมด (show_all)
- การสร้างระบบรายงานสินค้าใกล้หมด (Low Stock Alert):** พัฒนาฟังก์ชัน check_low_stock เพื่อกรองและแจ้งเตือนรายการสินค้าที่มีจำนวนคงเหลือต่ำกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์มาตรฐาน (Threshold) ที่กำหนดไว้
- การทดสอบและแก้ไขเงื่อนไขทางธุรกิจ (Validation & Test Cases):** ทดสอบการทำงานตาม Test Cases ทั้ง 4 กรณี ได้แก่ การขายสินค้าเมื่อสต็อกเพียงพอ, การขายสินค้าเมื่อสต็อกไม่พอ, การค้นหาสินค้าที่ไม่มีในระบบ และการเช็คสินค้าใกล้หมด พร้อมเพิ่มเงื่อนไขการตรวจสอบ (Validation) ป้องกันการตัดสต็อกติดลบ

3. สรุปผลลัพธ์และขั้นตอนถัดไป (Summary & Next Steps)

โครงสร้าง Core Logic ที่พัฒนาแล้วเสร็จสามารถรองรับการคำนวณ ตัดสต็อก และตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ป้องกันข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง สำหรับขั้นตอนถัดไปอีก 70% จะเป็นการพัฒนาส่วนการติดต่อผู้ใช้แบบโต้ตอบ (Interactive CLI / UI Loop) และการจัดเก็บข้อมูลลงไฟล์ (JSON/CSV File Persistence) ต่อไป